

Prova Scritta di Algoritmi e Strutture Dati Novembre 2021 (a.a. 2020-21) (tempo: ore 3.0)

1. Risolvere con il metodo della sostituzione la ricorrenza (7 punti):

$$T(n) = T\left(\frac{n}{3} + 1\right) + T\left(\frac{n}{2} + 1\right) + n^2$$

2. Si scriva in pseudocodice, un algoritmo, basato su confronti, che ordini un array di numeri float, in maniera decrescente e restituisca il numero degli scambi effettuati. (7 punti)
3. Fornire la definizione formale di Automa Finito Deterministico (DFA). Supponendo che l'alfabeto è $\Sigma = \{0, 1, 2\}$ scrivere il linguaggio $L(\text{DFA})$ accettato, sapendo che il DFA accetta solo multipli di 8. (4 punti)
4. Si scriva un algoritmo che calcoli la Longest Common Sequence tra il proprio nome ed il proprio cognome. (7 punti)
5. Dato un grafo orientato $G = (V, E)$, aciclico e pesato con funzione peso $w : E \rightarrow \mathbb{R}^+$ e sorgente s , scrivere un algoritmo, in pseudocodice, che restituisca il nodo di grado massimo dell'albero dei cammini minimi di G . (7 punti)
-